



## CHAPITRE 5

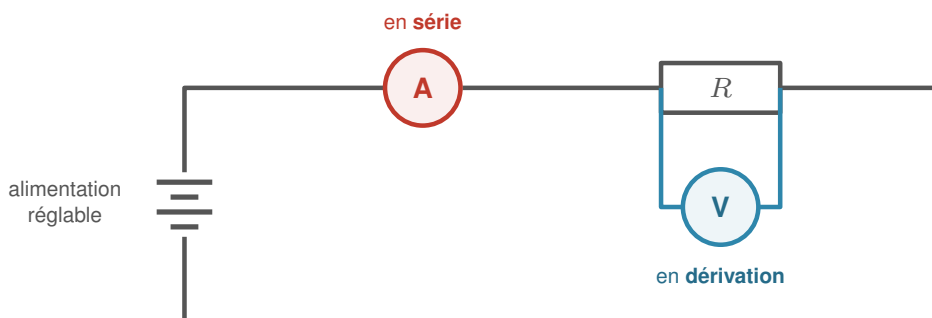
# Puissance, énergie électriques, loi d'Ohm

Trois temps. On **trace** d'abord la caractéristique de deux dipôles pour découvrir lequel obéit à la loi d'Ohm ; on **calcule** ensuite des puissances par trois chemins différents ; on **dimensionne** enfin la ligne d'alimentation d'une machine d'atelier. Données : cuivre  $\rho = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$  • 0,20 € par kWh.

## 1 Partie A — Qui obéit à la loi d'Ohm ?

Matériel : une alimentation continue réglable, une résistance de  $47 \Omega$ , une petite lampe à incandescence, un ampèremètre, un voltmètre.

### Relever la caractéristique d'un dipôle



on fait varier la tension, on relève  $I$  pour chaque  $U$ , puis on trace  $U$  en fonction de  $I$

1. Où branche-t-on l'ampèremètre ? Et le voltmètre ? Justifier en une phrase.

2. Relever  $I$  pour six valeurs de  $U$ , d'abord avec la **résistance**.

| $U$ (V)            | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $I$ (mA)           | .   | .   | .   | .   | .   | .   |
| $U/I$ ( $\Omega$ ) | .   | .   | .   | .   | .   | .   |

3. Refaire le relevé avec la **lampe**.

| $U$ (V)            | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $I$ (mA)           | 75  | 110 | 135 | 155 | 172 | 187 |
| $U/I$ ( $\Omega$ ) | .   | .   | .   | .   | .   | .   |



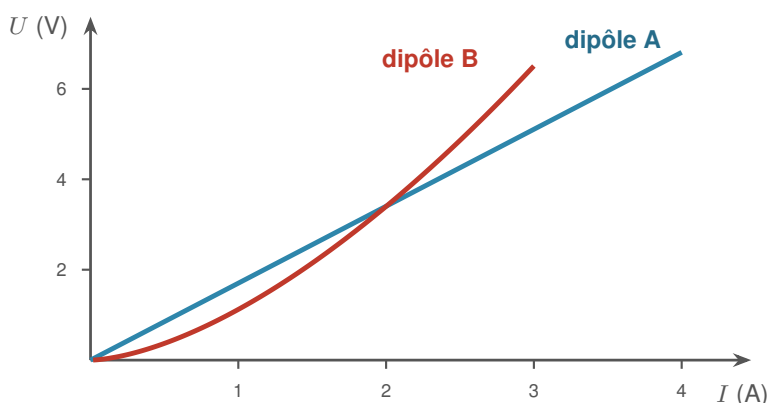
4. Tracer les deux caractéristiques  $U(I)$  sur le même graphique. Laquelle est une droite passant par l'origine ?

---



---

### Deux dipôles, deux caractéristiques



seul un dipôle dont la caractéristique est une **droite passant par l'origine** obéit à la loi d'Ohm

5. Lequel des deux dipôles obéit à la loi d'Ohm ? Proposer une explication physique pour l'autre.

---



---

## 2 Partie B — Trois chemins vers la même puissance

1. La résistance de  $47\ \Omega$  est soumise à  $6,0\text{ V}$ . Calculer  $I$ , puis la puissance par  $P = U \times I$ .

---



---

2. Recalculer cette puissance par  $P = RI^2$ , puis par  $P = U^2/R$ .

---



---

3. Que devient cette énergie ? Toucher prudemment la résistance après quelques minutes.

---



---



4. On double la tension appliquée. Par quel facteur la puissance est-elle multipliée ? Justifier à l'aide de la bonne écriture.

---

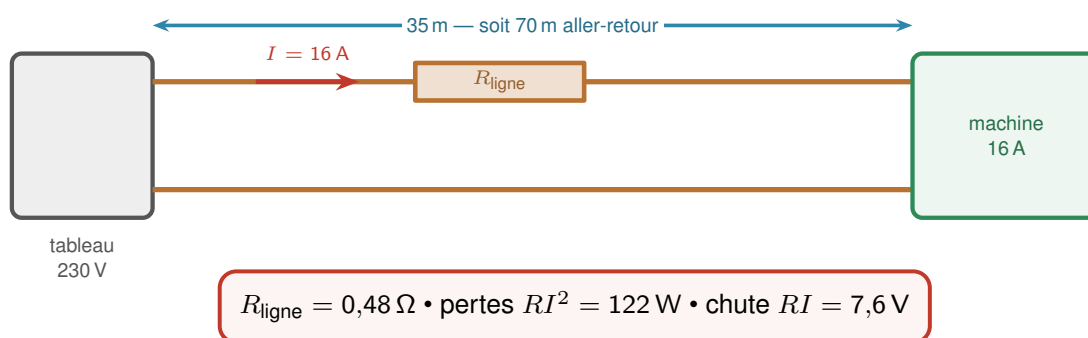


---

### 3 Partie C — Dimensionner la ligne de l'atelier

Cette partie se fait sans matériel. Une machine appelant 16 A est installée à 35 m du tableau. Le câble aller-retour mesure donc 70 m. Pour du cuivre,  $R = \rho \times \frac{L}{S}$ .

**Le câble n'est pas un fil parfait : il a une résistance**



1. Calculer la résistance de la ligne pour une section  $S = 2,5 \text{ mm}^2$ . Attention à la conversion.

---



---

2. En déduire la puissance perdue par effet Joule, puis la chute de tension en ligne.

---



---

3. Quelle tension parvient réellement à la machine ? Exprimer la chute en pourcentage de 230 V.

---



---

4. Reprendre les calculs avec  $S = 6,0 \text{ mm}^2$ . Par quel facteur les pertes sont-elles divisées ?

---



---

5. La machine fonctionne 1760 h par an. Calculer le coût annuel des pertes dans chacun des deux cas, puis conclure sur le choix de la section.

---

---